药理学

小鹅

山西医科大学

药理学

第一章 绪论

具有药理活性

一、药物：指能够影响机体生理功能和生化过程，用于预防诊断和治疗的物质

二、毒物：只能损害人体健康的化学物质，在较小剂量或者很窄的浓度范围内即对机体产生剧烈的毒性

药物与毒物关系：任何药物在用量超过治疗浓度时，都可达到中毒浓度而产生中毒效应。有些毒物可做药品，其实在严格利用限定范围治疗

三、药理学的研究内容

主要包括药物效应动力学与药物代谢动力学两部分



药物之间的相互作用

体内：药效学和药动学方面

体外：配伍禁忌

（1）药物效应动力学（药效学）：研究药物对机体的作用、作用机制，临床应用及不良反应等

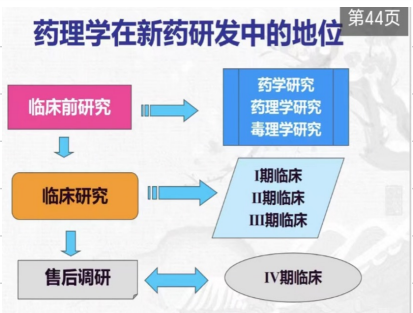
（2）药物代谢动力学（药动学）：研究机体对药物的作用，包括药物的吸收、分布、代谢、排泄以及体内药量或血浆药物浓度随时间变化的规律等

药物的体内过程（ADME）：吸收（A）、分布（D）、代谢（M）、排泄（E）

四、药理学在新药研发中的地位

新药——我国《药品注册管理办法》规定：

新药指未曾在中国境内上市销售的药品，已生产的药品若改变剂型、改变给药途径、改变制造工艺或增加新的适应症，以按新药管理。







临床药理研究

(1)I期临床试验：20～30例健康志愿者进行初步的药理学及人体安全性试验，观察人体对新药的耐受程度和药代动力学。

目的：为制定临床给药方案提供依据。

(2)II期临床试验：随机双盲对照试验，病例不少于100例。

目的：观察新药的有效性和安全性，推荐临床给药剂量。

(3)III期临床试验：上市前的多中心临床试验，病例不少于300例。

目的：对新药的有效性和安全性进行社会性考察。

(4)IV期临床试验（售后调研）：上市后监测长期广泛考察药物的有效性和安全性，发现不良反应。

狭义的上市后临床再评价：即临床试验IV期；

广义的上市后临床再评价：贯穿在药品的整个生命过程中，是大规模的人群使用后，随时都在进行的评价。

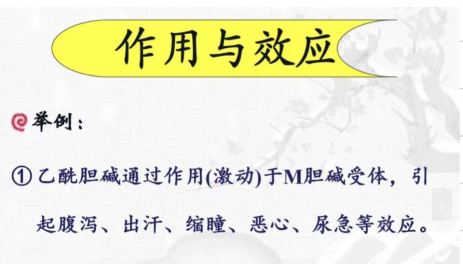
第二章药物效应动力学

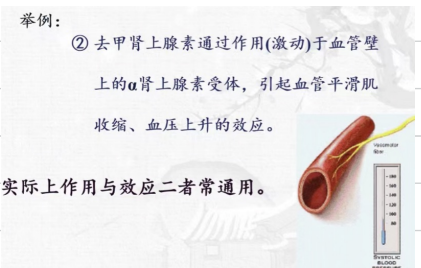
第一节、药物的基本作用

一，药物作用与药理效应

1、药物作用：药物对机体组织细胞的初始作用

药物效应：机体对药物作用的反应是药物作用的结果，常为机体机能和组织形态的变化





2、药物作用的表现形式

(1) 兴奋 | 抑制

使原有功能↑为兴奋，↓为抑制

(2)直接作用 | 间接作用

药物对接触部位产生的作用为直接作用

药物的直接作用经机体的反射调节后产生的作用为间接作用

(3) 局部作用 | 吸收作用

药物吸收入血前在用药部位产生的作用为局部作用

吸收入血之后分布到机体组织器官所产生的作用为吸收作用

同一药物在机体不同器官或系统表现可不同
同一药物对同一类组织的作用也可能不同
同一药物的药理效应可表现为双向作用

3、药物作用的层次

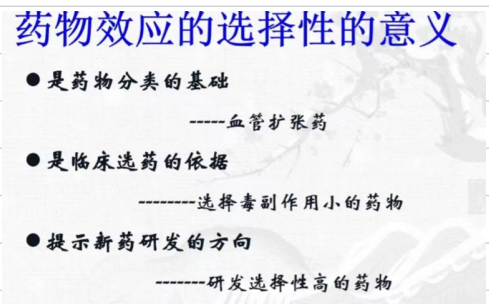
药物对机体的影响常是多层次、多环节的。

在描述药物作用时应尽量从分子水平、亚细胞水平、细胞水平

、组织器官水平、系统水平、整体水平乃至群体水平阐述清楚。

4、药物作用的选择性和特异性

(1) 药物的选择性(selectivity):在一定剂量下，药物对机体的某些细胞、组织或器官产生明显的影响，而对其他细胞、组织或器官影响较小或无影响，这一特性称为选择性。



(2) 多数情况下，药理效应的选择性与药物作用的特异性有密切关系。

有些药物作用特异性高，但药理效应的选择性低。

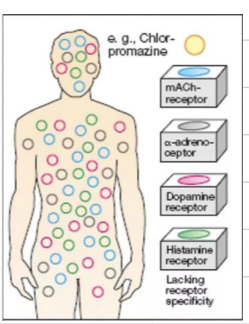
也有特异性差选择性差的药物

● 选择性高的药物——针对性强，副作用少
● 选择性低的药物——针对性差，作用范围广
● 选择性是相对的——与剂量密切相关
● 随剂量增加——选择性降低

氯丙嗪

特异性差

选择性差



第二节 药物的治疗效果

一、药物作用的二重性

有利:治疗作用(therapeutic effect)

不利：不良反应(adverse drug reaction)

二、药物的基本作用

- 药物作用的两重性
  - 治疗作用
    - 对因治疗
    - 对症治疗
  - 不良反应
    - 副反应
    - 毒性反应
    - 后遗反应
    - 停药反应
    - 继发反应
    - 变态反应
    - 特异质反应
    - 依赖性

治疗作用：凡能达到防治效果的作用，称为治疗作用

不良反应：不符合用药目的，对患者不利的作用

1 副作用：药物本身固有的，在治疗剂量下出现的与治疗目的无关的反应

特点：治疗作用与副作用是相对的

取决于药物的选择性（选择性低的药物，副作用多）

轻微的痛苦和不适

不可避免出现

eg：某药物有A和B两种作用，当用A作用的时候B便为副作用，反之亦然

2 毒性反应：药物剂量过大或用药时间过长所引起的机体损伤性反应

可预知不该发生尽力避免

急性毒性：用药后立即出现。对损害循环、呼吸和神经系统

慢性毒性：长期用药后出现。对损害肝、肾、骨髓、内分泌。

特殊毒性：包括“三致”，致癌、致畸、致突变

3 后遗反应：停药后血药浓度降到阈浓度以下时，残存的效应

出现药效的最低浓度

eg：镇静催眠药引起的“宿醉”

巴比妥类

4 变态反应：少数免疫反应异常患者，受某些药物刺激后发生的免疫反应。

与药物的药理作用、剂量大小无关、而与病人的特异体质有关的一种病理免疫反应

特点：过敏体质很容易发生
首次用药很少发生
过敏性终身不退
结构相似药物有交叉过敏

与毒性反应的区别：与剂量和疗程无关；与药理作用无关；不可预知。

5 特异质反应：是一类先天遗传异常所致的反应。例：蚕豆病(红细胞缺乏 G-6-P酶，易发生溶血）。

与药物作用有关，反应严重程度与剂量成比例
药理拮抗药救治可能有效

6 继发作用：药物治疗作用所引发的不良后果。

例：广谱抗生素引起的二重感染。

7 停药反应：指长期用药突然停药或减量太快后原有疾病重新出现或加剧，又称停药症状或反跳现象。

如：长期使用糖皮质激素、可乐定或普萘洛尔突然停药都可引起反跳现象。

8 依赖性：心理依赖性（觅药行为）(精神依赖性或习惯性)：是指使用某些药物以后可产生快乐满足的感觉，并在精神上形成使用的欲望。

特点：停用药物不产生明显的戒断症状，可自制；机体无生理生化变化。

生理依赖性（戒断综合征）(躯体依赖性或成瘾性)：是指反复使用某些药物后造成的一种身体适应状态。

特点：一旦中断用药，即可出现强烈的戒断症状；机体已产生了某些生理生化的变化。

根据国际禁毒公约规定，依赖性药物分为三大类：

①麻醉药品——包括阿片类、可卡因类、大麻类，可产生生理依赖性；

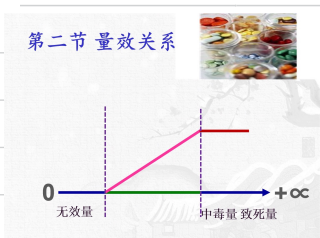
②精神药品——包括镇静催眠药和抗焦虑药、中枢兴奋药、致幻剂；

③其他——包括烟草、酒精等，可产生心理依赖性。

——我国对前两类药品的生产、供应和使用均有严格规定，严禁滥用。

9 药物不良反应的分类和特点

ADR种类	用药	发生人群	严重性	发生原因
副反应	治疗量	多数病人	轻度不适	药物选择性较低，治疗目的不一致
毒性反应			较严重	长期大量使用 或 机体敏感性过高
急性毒性	短期过量	少数	较严重	损害呼吸、循环、神经系统
慢性毒性	长期蓄积	少数	较严重	损害肝、肾、骨髓、内分泌系统
致畸作用	孕妇用药	妊娠早期	难以判断	胚胎细胞基因突变
致癌作用	重复用药	极少病人	严重	体细胞基因突变
后遗效应	治疗量停药后	后遗效应	短暂或持久	阈浓度下残存效应
继发反应	连续用药	少数	严重	治疗矛盾
停药反应	长期用药，突然停药	多数	原有疾病加剧	受体上调、受体增敏
变态反应	任何剂量	极少	较严重	过敏体质
特异质反应	任何剂量	少数	较严重	遗传变异
依赖性	连续用药	少数	严重	
精神依赖性	——	——	——	心理渴求
身体依赖性	——	——	——	生理适应



第三节 量效关系

一、剂量效应关系

药理效应与剂量在一定范围内成比例。

1、量反应：药理效应强弱呈连续增减的变化，可用具体数量或最大反应的百分率表示，如血压升降、平滑肌舒缩等。

2、质反应：药理效应表现为反应性质的变化，只能用全或无，阳性或阴性表示。如死亡与生存、惊厥与不惊厥等，其研究对象为一个群体。

	量反应	质反应
实验对象	个体	群体
药物效应	连续变化、量的分级；或最大反应的百分率	阳性（或阴性）反应出现的频数或百分率
举例	心率的增减、血压的升降、尿量的多少	死亡与生存、惊厥与不惊厥等、昏迷与清醒

二、 最小有效剂量或最小有效浓度(阈剂量或阈浓度)刚能引起药理效应的最小药物剂量或最小药物浓度。

最大有效浓度：可引最大效应而不引起中毒

参数	相近名词	定义	意义
最大效应(Emax)	效能	继续增加药物剂量其效应不再继续增强，是药理效应的极限	反应药物的内在活性，是药物产生效应的能力
效价强度	效价	指能引起等效反应的相对剂量或浓度。 注意：其值越小，效价越大，药物作用强度越大。	反应药物的亲和力
半效浓度	(EC_{50})	达到50%最大效应时的药物剂量或浓度。	药物浓度在EC_{50}左右变化时，药效变化最敏感
斜率	量-效变化速度	在效应大约16%至84%区域，量效曲线几乎呈一直线，其与横坐标夹角的正切值，称为量效曲线的斜率。	斜率大的药物，药量微小的变化，即可引起效应的明显改变。 斜率大小在一定程度上反映临床用药的剂量安全范围。
标准差	差异(生物变异性/个体差异)	纵向——表示给予同一剂量而产生不同效应; 横向——表示产生同一效应需给予不同剂量。	

参数	相近名词	定义
无效量		不出现药效的剂量
阈剂量	最小有效量	引起效应的最小药物剂量或浓度
常用量	治疗量	大于阈剂量，小于极量
极量	最大有效量	国家药典规定的某些药物的用药极限量
最小中毒量		出现中毒反应的最小剂量
最小致死量		出现病例死亡的最小剂量

三 效价强度 反映药物与受体亲和力大小

效价强度指能引起等效反应(一般采用50%效应量)的相对浓度或剂量，其值越小则强度越大。中度不严重

四、 效能 反映药物内在活性大小

随着剂量或浓度的增加，效应也增加，当效应增加到一定程度后，若继续增加药物浓度或剂量其效应不再增强，这一药理效应的极限称为最大效应或效能。药物的最大效应与效价强度含义不同，二者并不平行。 病情严重、高血压(最短t降Max)

五、 治疗指数

治疗指数是半数致死量(LDs)和半数有效量(ED)的比值(D/D)，以表示药物的全性。治疗指数大的药物相对安全，但并不完全可靠。

1、半数致死量引起半数实验动物死亡的药物剂量。

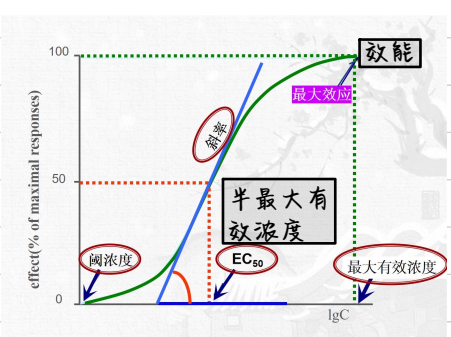
2、半数有效量 引起半数实验动物出现阳性反应的药物剂量。

六、安全范围

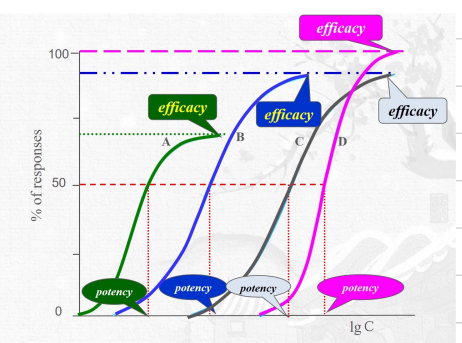
安全范围是指最小有效量和最小中毒量之间的距离。其值越大越安全。ED 95 ~ LD 5之间的距离，值越大越安全

注意⚠️：治疗指数和安全范围不能预期与剂量无关的过敏反应以及特殊类型的慢性毒性发生

量反应



ED 50半最大有效剂量

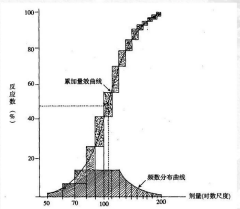


效能:D > C = B > A

效价强度：A > B > C > D

质反应

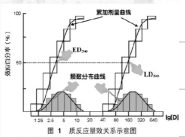
质反应的量效曲线

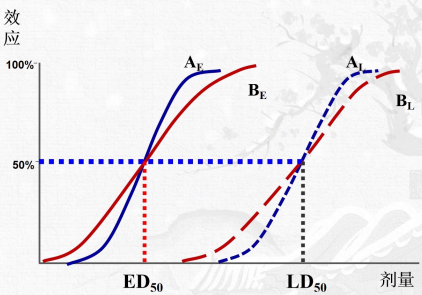


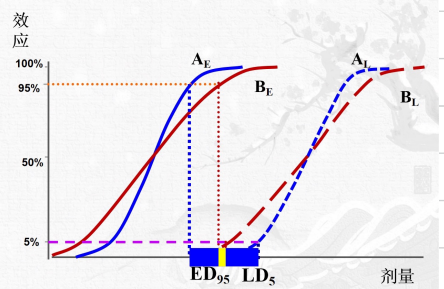
图（2）质反应的频数分布曲线和累加量效曲线

质反应量效曲线的意义

1. 几个特定位点
   - ✓ 半数有效量（50% effective dose，ED_{50}）
   - ✓ 半数致死量（50%lethal dose，LD_{50}）
   - ✓ ED_{99}：99%有效量；
   - ✓ ED_{95}：95%有效量；
   - ✓ LD_1：1%致死量；
   - ✓ LD_5：5%致死量。
   - ✓ 斜率：反映阳性反应的离散趋势。斜率陡，提示个体差异小


图 1 质反应量效关系示意图





A.B的治疗指数相同
A药更安全，因为A达到最大效应的时候还未引起致死量而B有很多重叠的地方

但A的安全范围 > B

第四节 药物的作用机制

非特异性作用机制

- 影响pH值
- 升高渗透压
- 氧化还原
- 沉淀蛋白
- 表面活性
- 脂溶性
- 螯合作用
- 膜稳定作用

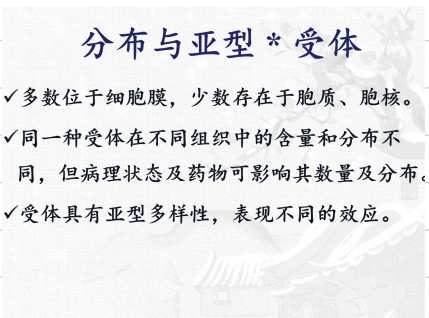
特异性作用机制

- 参与或干扰细胞代谢：铁剂、胰岛素。
- 影响生理物质转运：利尿药。
- 对酶的影响：血管紧张素转化酶抑制药卡托普利、奥美拉唑。
- 作用于细胞膜离子通道：抗心律失常药。
- 影响核酸代谢：喹诺酮类。
- 作用于受体。

一、受体

识别并结合微量化学物质的大分子化合物，能传递、转导信息，产生效应，大部分受体是蛋白质

配体：能与受体特异性结合的物质。如神经递质、激素、自身活性物质、药物等





二、受体与药物的相互作用

1、学说

占领学说：经典学说

速率学说

二态模型学说

G蛋白耦联受体的复合模型

2、药物与受体的作用方式



3、按受体所在位置不同

细胞膜受体：如胆碱受体、肾上腺素受体、多巴胺受体

胞浆受体：如肾上腺皮质激素、性激素

胞核受体：如甲状腺激素

4、受体与药物作用的评价指标

亲和力：药物与受体结合的能力。

KD解离常数指有50%受体与药物结合时的药物浓度，以摩尔为单位，表示药物与受体的亲和力。其值越大，亲和力越小。

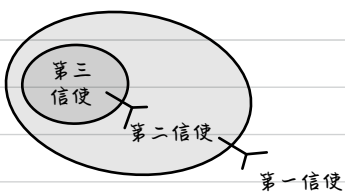
PD2=-lgKD，无单位，与亲和力成正比

5、受体的调节：受体数目和亲和力的变化称为受体的调节

向下调节：（受体脱敏）
- 见于：长期使用激动剂，使受体数目减少
- 表现：→耐受性
- 例如：异丙肾上腺素治疗哮喘，疗效下降

向上调节：（受体增敏）
- 见于：长期使用阻断剂，使受体数目增多
- 表现：→反跳现象
- 例如：普萘洛尔，突然停药表现为敏感性增高

6、受体作用的信号转导：



1、第一信使

第一信使是指多肽类激素、神经递质、细胞因子及药物等细胞外信使物质

大多数第一信使不能进入细胞内，而与靶细胞膜表面的特异受体结合，激活受体而引起细胞某些生物学特性的改变

2、第二信使

最早发现的第二信使是环磷酸腺苷（cAMP），还有环磷酸鸟苷（cGMP）、二酰基甘油（DG）和三磷酸肌醇（IP）及PGs、Ca2+和一氧化氮（NO）等

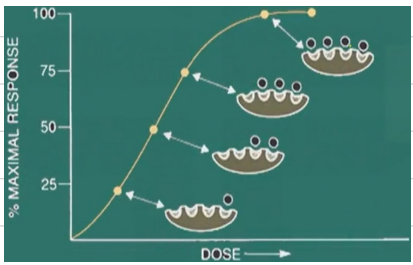
NO：既有第一信使特征，也有第二信使特征

3、第三信使

第三信使是指负责细胞核内外信息传递的物质，包括生长因子、转化因子等

第五节 受体与药物反应动力学

$$D + R \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} DR \rightarrow E$$



内在活性以α表示：

- α=1 有内在活性
- α=0 无内在活性
- 0 < α < 1 有部分内在活性

（D：药物，R：受体，DR：药物受体复合物，E：效应）

①亲和力：药物与受体结合的能力，不同药物亲和力不同。

②内在活性：药物激动受体产生最大效应的能力，或称效能。

一、作用于受体的药物分类

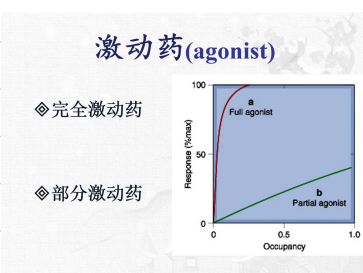
1、激动药(Agonist) 既有较强的亲和力，又有内在活性(α>0)的药物。

根据内在活性将激动药分为：完全激动药(full agonist)

有强的亲和力和较强的内在活性(α=1)；

部分激动药(partial agonist)

有强的亲和力和有较弱的内在活性(0<α<1)。



部分激动药其效应具有两重性，小剂量时，产生弱的激动受体的作用；大剂量时则可表现为拮抗作用。

反向激动药(或称负拮抗药)

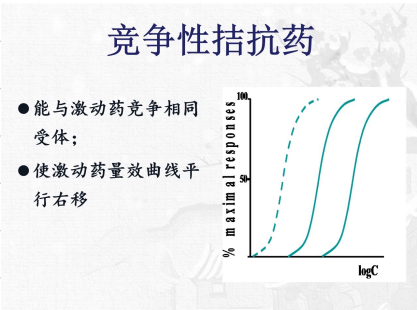
与激活态受体结合后可引起受体的构型，向非激活状态方向转变，引起与原来的激动药相反的生理效应。

2、拮抗药(Antagonist)

有较强亲和力而无内在活性(α=0)的药物。

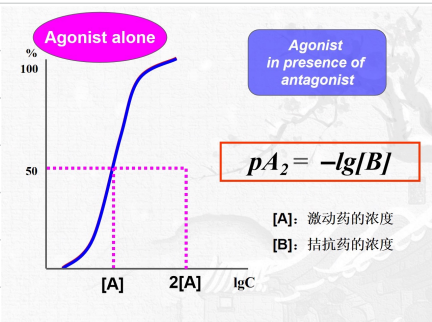
少数拮抗药以拮抗作用为主，同时尚有较弱的内在活性(α<1)。

竞争性拮抗药　有亲和力、无内在活性（$\alpha=0$）双向可逆



pA 2拮抗参数*竞争性拮抗药

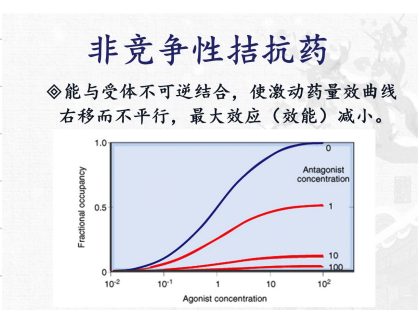
指激动药和拮抗药并用时，拮抗药使加倍浓度的激动药仅引起原浓度激动药的反应水平，此时，该拮抗药的摩尔浓度的负对数值为pA2



表示竞争性拮抗药的作用强度。pA2越大，拮抗作用越强。

非竞争性拮抗药

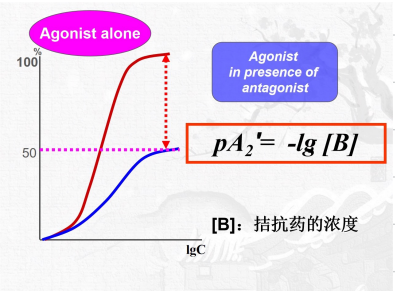
能与受体不可逆结合，使激动药量效曲线右移而不平行，最大效应(效能)减小。　相对不可逆

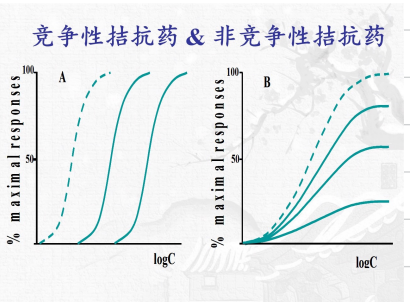


pA2 ′ *非竞争性拮抗药

回拮抗作用强度常用pA2′来表示，使激动剂的最大效应降低一半时非竞争性拮抗药摩尔浓度的负对数。

pA2′又称亲和力参数，或减活指数。





3、竞争性拮抗剂与非竞争性拮抗剂作用特点比较

激动剂+竞争性拮抗剂——影响亲和力↓不影响内在活性

激动剂+非竞争性拮抗剂——既影响亲和力↓也影响内在活性↓

	竞争性拮抗剂	非竞争性拮抗剂
作用机制	与激动剂竞争同一结合位点，阻断激动剂与受体的结合	与位点以外的基团结合，影响激动剂与受体的结合
药物相互作用	可以通过增加激动剂的浓度而达到单用激动剂时的水平	不可以通过增加激动剂的浓度而达到原有水平
对激动剂的影响	影响激动剂的亲和力↓但不影响内在活性	既降低激动剂的亲和力↓又降低内在活性↓
对激动剂效曲线的影响（见下图）	效价下降(亲和力指标) 效能不变（内在活性） 曲线平行右移	效价下降 效能下降 曲线不平行右移

第三章 药物代谢动力学

第一节 药物的体内过程

吸收(absorption)
分布(distribution)
代谢(metabolism)
排泄(excretion)

转运——药物在体内通过各种生物膜的过程

转化——药物分子结构发生变化的过程

消除——血药浓度下降

简称ADME系统——与膜的转运有关

一、药物的跨膜转运：

转运方式：
- 被动转运
  - 简单扩散（脂溶性扩散）
  - 膜孔滤过
  - 易化扩散
- 主动转运
- 膜动转运：出胞和入胞

药物在体内的主要转运方式是：简单扩散

（一）被动转运——简单扩散

1、概念：指药物由浓度高的一侧向浓度低的一侧扩散，以浓度梯度为动力。

2、特点：(1)不消耗能量
(2)不需要载体
(3)转运时无饱和现象
(4)不同药物同时转运时无竞争性抑制现象
(5)当膜两侧浓度达到平衡时转运即停止

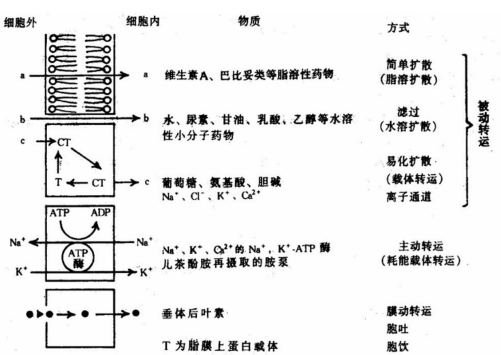


图 3-2 药物转运方式模式图

3、影响简单扩散的药物理化性质（影响跨膜转运的因素）

(1)分子量——分子量小的药物易扩散。

(2)溶解性——脂溶性大，极性小的物质易扩散

(3)解离性——非离子型药物可以自由穿透

离子障是指离子型药物被限制在膜的一侧的现象

药物的解离程度受体液PH值的影响

离子型 ⇌ 非离子型

4、体液pH值对弱酸或弱碱药物的解离的影响：

pKa(解离常数)的含义：

①是指解离和不解离的药物相等时，即药物解离一半时，溶液的pH值

②每一种药物都有自己的pKa $K_a = k_2/k_1$

弱酸性药：$10^{pH-pKa} = \frac{[A^-]}{[HA]}$

弱碱性药：$10^{pKa-pH} = \frac{[BH^+]}{[B]}$

从公式可见，体液pH算数级的变化，会导致解离与不解离药物浓度差的指数级的变化，所以，pH值微小的变动将显著影响药物的解离和转运。

弱酸性药物	弱碱性药物
$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$	$BH \rightleftharpoons H^+ + B^-$
$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$	$Ka = \frac{[H^+][B]}{[BH^+]}$
$pKa = pH - \log\frac{[A^-]}{[HA]}$	$pKa = pH - \log\frac{[B]}{[BH^+]}$
$pH - pKa = \log\frac{[A^-]}{[HA]}$	$pKa - pH = \log\frac{[BH^+]}{[B]}$
$\therefore 10^{pH-pKa} = \frac{[A^-]}{[HA]}$ 即 $\frac{[离子型]}{[非离子型]}$	$\therefore 10^{pKa-pH} = \frac{[BH^+]}{[B]}$ 即 $\frac{[离子型]}{[非离子型]}$
当[HA]=[A^-]时，pH=pKa	当[B]=[BH^+]时，pH=pKa

5、体液PH值对药物解离度的影响规律：

酸性药物——在酸性环境中解离少，容易跨膜转运。
达到扩散平衡时，主要分布在碱侧。

碱性药物——在碱性环境中解离少，容易跨膜转运。
达到扩散平衡时，主要分布在酸侧。

同性相斥，异性相吸

“酸酸碱碱促吸收；酸碱碱酸促排泄”

- 弱酸性药物在pH低的胃液中，解离型少易被吸收；在碱化的尿液中解离度高，不易被重吸收而利于其排泄；弱碱性药物则相反。
- 临床用碳酸氢钠碱化，或氯化铵酸化血液或尿液。

某弱酸性药物在 pH7.0 溶液中 90%解离，问其 pKa 值约为多少

A 5
B 6
C 7
D 8
E 9

某弱碱性药物 pKa 为 8.4，吸收入血后其解离度约为

A 90%
B 60%
C 50%
D 40%
E 20%

（二）主动转运

特点：

（1）需要载体，有特异性和选择性

（2）消耗能量

（3）饱和现象

（4）不同药物经同一载体转运时，有竞争抑现象。

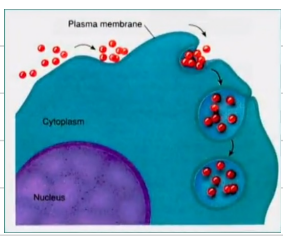
如：青霉素与丙磺舒。

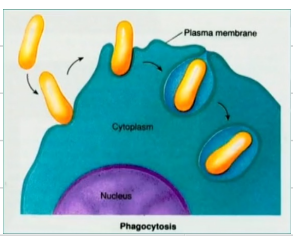
（5）与膜两侧的浓度无关当

主动转运可使药物集中于某一器官或组织。

（三）膜动转运

胞饮
胞吐





分子小
脂溶性高（极性小）
非离子型药物
血浆蛋白结合率低

易于跨膜转运
易于穿过血脑屏障/胎盘屏障/乳汁

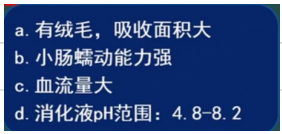
二、药物的体内基本过程

（一）吸收(absorption)

常用给药途径吸收快慢依次为:气雾吸入>腹腔注射>舌下含服>肌肉注射>皮下注射>口服给药>直肠给药>皮肤贴剂。

临床急救常采用静脉给药，口服给药最为常用，简便、安全。







口服给药

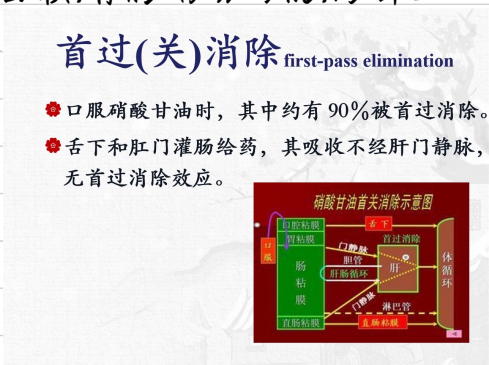
最常用

优点:①方便②吸收优势③胃肠道吸收方式：简单扩散

缺点:①影响吸收的因素多

药物崩解度;胃肠液pH值;吸收表面积;胃肠蠕动功能;局部血流量;食物等② 首过消除(首关效

口服药物在吸收过程中受到胃肠道和肝细胞的酶的灭活代谢、导致进入体循环活性↓



注射给药

血管注射:避开吸收屏障而直接入血，不存在吸收过程

肌注、皮下注射:药物沿结缔组织扩散，再经毛细血管和淋巴吸收

吸收速度:水溶液>油剂和混悬剂;肌内注射>皮下注射

舌下给药

由血流丰富的颊粘膜吸收，直接进入全身循环;避免首过反应

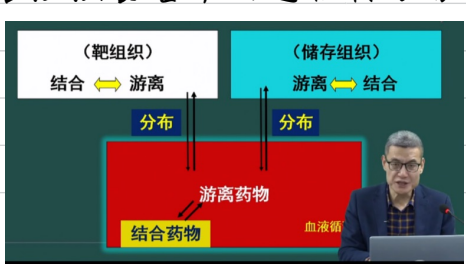
局部用药

产生局部作用:皮肤、眼、鼻、咽喉、阴道等处的局部

产生吸收作用:直肠给药、硝酸甘油软膏经皮肤途经

（二）分布(distribution)

1、药物吸收后随血液循环到达各组织器官中的过程称为分布。



2、血浆中同时存在两种药物形式

结合型药物:与血浆蛋白结合的药物

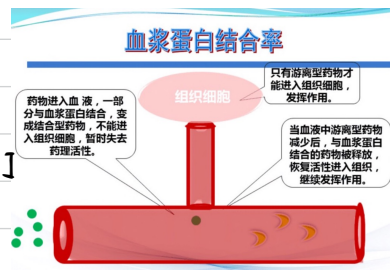
游离型药物:未与血浆蛋白结合的药物，或自由型药物

意义:药物与血浆蛋白的结合影响药物在体内的分布、转运速度、作用强度、消除速率

$$D+P \rightleftharpoons DP$$

游离型药物　　结合型药物

血浆蛋白结合率=[结合型药物]/[总药物]



3、游离型药物与结合型药物的比较

游离型药物	项目	结合型药物
未结合	与血浆蛋白	结合（疏松 可逆 特异性低 饱和性 竞争现象）
能	跨膜转运	不能
有	药理活性	小
药物的活性形式	意义	

4、影响药物体内分布的其他因素

体液pH值　　药物解理度

(1) 体液pH值与药物接力度

(2) 影响分布速度，引起药物的再分布

(3) 特殊屏障

血脑屏障：选择性阻止各种物质由血液进入脑的屏障，有利于维持中枢内环境机

特点:致密，通透性差病理状态下通透性可增加

分子小，脂溶性高，极性小的物质易于通过

脂溶性高易通过

血眼屏障：局部给药

胎盘屏障：对药物转运无屏障作用

（三） 药物的生物转化/代谢

1、代谢:是指药物在体内发生的结构变化，或称转化;

2、代谢部位:主要是肝脏;胃肠道、肺、皮肤、肾、血浆、体液等

3、药物代谢过程:

Ⅰ相反应:氧化、还原、水解:

Ⅱ相反应:结合(与葡萄糖醛酸、乙酰基、甘氨酸) ➡️结合产物

结合产物：极性大、水溶性高，经尿排泄

4、归转

①失活:药理活性下降或消失，极性增加，易于排出;

②活化:前体激活(无活性→有活性

代谢激活(母体和转化物均有活性)

③仍保持活性:强度改变

5.药物代谢酶:

◆专一性酶:--“专酶专用”如:AChE、COMT、MAO

◆非专一性酶:--“全都能用”

即:肝药酶-一肝脏微粒体混合功能酶系统，主要为细胞色素P450（CYP)

6.肝药酶的特性

(1)选择性低:针对各种药物均有作用;

(2)变异性较大:个体差异大，先天、年龄、营养状态、机体功能状态、疾病等，均可影响其含量及活性;

(3)易受外界因素影响一一诱导或抑制

a肝药酶诱导剂一一可以使肝药酶的数量增加，或活性提高的药物。

b意义:其它药物与之合用，代谢加快，药效减弱

c例如:苯巴比妥、苯妥英钠、卡马西平、利福平、地塞米松等。(酶诱导剂“二苯卡马利”)

a肝药酶抑制剂——可以使肝药酶的数量减少，或活性减弱的药物。

b意义:其它药物与之合用，代谢减慢，药效增强

c例如:红霉素、氯霉素、异烟肼、保泰松、西咪替丁等。(酶抑制剂“红绿环抱夕阳美，异乡独坐10/16”

氧化、还原或水解

- ✓大多数药物成为无活性或活性较低的代谢产物。
- ✓但有的药物代谢产物是药物的活性形式（活化），活化前的药物可称为前体药物（pro-drug）；
- ✓也有的药物经代谢其产物药理活性更强。如水合氯醛还原为三氯乙醇，可的松还原为氢化可的松等。故不能将生物转化过程简单地叫做解毒作用。

结合

- ✓ **即药物或其代谢产物与体内某种代谢物的结合。体内常见可与药物结合的代谢产物有葡萄糖醛酸、甘氨酸、硫酸、甲基、牛磺酸、谷胱甘肽、谷胺酰胺等。**
- ✓**结合后一般极性增高，水溶性加大，药理活性减弱或消失。**

（四）排泄

1、药物原形及其代谢产物排出体外的过程称为药物的排泄

2、主要排泄器官是肾脏，其次是肺、胆道、肠道、唾液腺、乳腺和汗腺等。

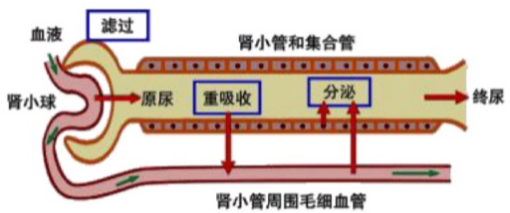
3、肾排泄的机制有二:肾小球滤过(被动)和肾小管分泌(主动)。

①肾小球滤过:游离药物经肾小球毛细血管膜入肾小管，水

被重吸收药物被浓缩(如氨基糖苷类、磺胺和喹诺酮抗生素，二重性)，有重吸收现象。

②肾小管分泌:近曲小管细胞可通过主动转运方式将药物分泌入肾小管内。如青霉素、丙磺舒、噻嗪类利尿药、保泰松等。

③在肾小管中的药物可被重吸收:药物的理化特性及尿的pH值，对重吸收的影响很大。



(1) 肾小球滤过

→受肾功能的影响，肾功能下降使药物排泄减慢，易引起蓄积中毒；

↓

(2) 肾小管分泌（主动转运）

→药物相互竞争分泌通道，举例：丙磺舒与青霉素

依他尼酸可抑制尿酸主动分泌→尿酸↑ →痛风

↓

(3) 肾小管重吸收（被动转运）

→受尿液 pH 与药物解离度的影响；

“酸酸碱碱促吸收、酸碱碱酸促排泄”

4.胆汁排泄

(1)途径:肝脏--胆汁——肠腔——粪便。

(2)肝肠循环:自胆汁排进十二指肠的药物在肠中经水解后再吸收，形成肝肠循环，使药物作用时间延长。药时曲线有双峰现象。

举例:洋地黄毒苷的肝肠循环比例25%，

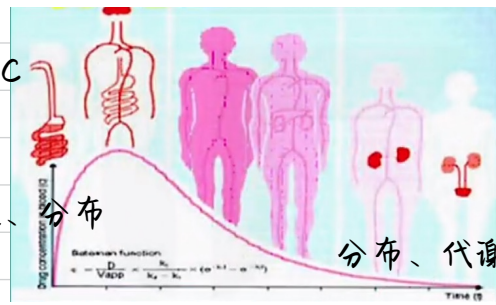
故:5~7天，作用消失需2~3周。

人为中断肠肝循环可促进药物排泄v增加，常用于地高辛等强心药物中毒的抢救。

第二节 药动学的基本概念及相关参数

一、药物时量关系和时效关系

以时间为横坐标，以药物浓度(或对数浓度)为纵坐标，绘出的曲线图，为时-量曲线。



1、峰浓度（C_{max}）和达峰时间（T_{max}）：

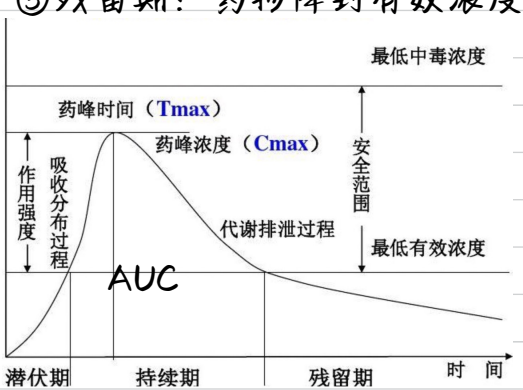
指血管外给药后药物在血浆中的最高浓度值（C_{max}）及其出现的时间（T_{max}）。

2、血管外途径给药的3期：

①潜伏期：用药后到开始出现疗效的一段时间。

②持续期：药物维持有效浓度的时间，其长短与药物的吸收及消除速率有关。

③残留期：药物降到有效浓度以下至完全清除的时间。



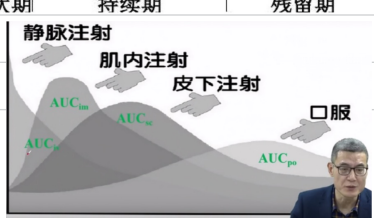
曲线下面积（AUC）：

意义：AUC与吸收进入血液循环的药量成正比

①反应药物进入血液循环的相对量

②计算生物利用度的基础数值

③比较不同给药途径对药物的吸收影响



二、药物消除的速率过程

	一级消除动力学	零级消除动力学
别称	线性消除、 恒比消除	非线性消除、 恒量消除
定义	①消除速度（单位时间消除药量）与当时药量成正比； ②停药后，经$5t_{1/2}$，药物基本消除	消除速率与血药浓度无关，而是一个固定的值
$t_{1/2}$（半衰期）	恒定 $t_{1/2}=0.693/K$	没有固定的半衰期
重要性	多见 是绝大多数药物在治疗量时的消除方式	少见 只有极少药物、或当机体消除功能低下、或用药量超过机体最大消除能力的时候

一级消除动力学

$$\frac{dC}{dt} = -K \cdot C$$

将上式积分得 $C_t = C_0 \cdot e^{-K \cdot t}$

e(自然对数的底) $= 2.7183$

换算成对数方程 $\lg C_t = \lg C_0 - \frac{K}{2.303} t$

$$t = \lg \frac{C_0}{C_t} \times \frac{2.303}{K}$$

$$t = \lg \frac{C_0}{C_t} \times \frac{2.303}{K}$$

当 $C_t = 1/2 C_0$ 时，$t = t_{1/2}$

则：$t_{1/2} = \lg 2 \times \frac{2.303}{K}$

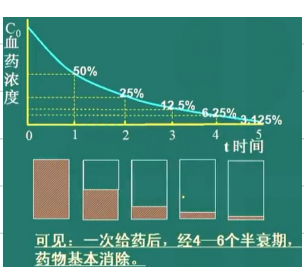
$= 0.301 \times \frac{2.303}{K}$

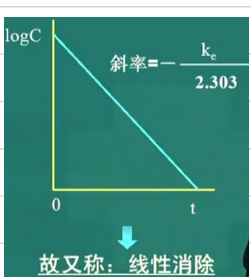
所以 $t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$

消除速率常数（K_e）——指单位时间内消除药物的总和。

基本恒定，只依赖于药物本身的理化性质和消除器官的功能

如：某药物的K值为0.17h，即每小时消除剩余量的17%。





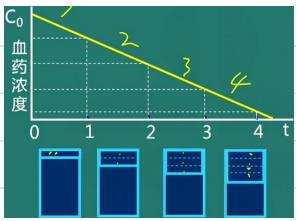
【一级动力学消除的时量曲线】

零级消除动力学

特点：

◆药物浓度高而机体消除药物能力饱和时，此形式消除药物很少。

◆$t_{1/2}$不恒定（依赖剂量的$t_{1/2}$）。



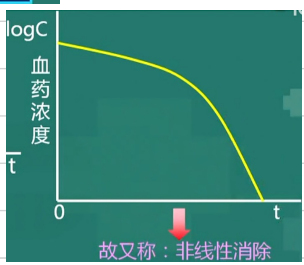
零级消除动力学

$$dC/dt = -K_0 C^0 = -K_0$$

积分得 $C_t = C_0 - k_0 t$，$t = \dfrac{C_0 - Ct}{k_0}$

当：$Ct = 1/2\ C_0$ 时 $t = t_{1/2}$ $t_{1/2} = \dfrac{0.5C_0}{k_0}$

k_0为零级消除速率常数，是机体消除药物的最大速度。



【零级动力学消除的时量曲线】

(三)米 - 曼氏消除

极少数药物用量大时，先按恒定的极限量即零级动力学消除。随着血药浓度降低，转为一级动力学消除。

$$\frac{dc}{dt} = \frac{V_{max}C}{K_m + C}$$

米 - 曼氏消除

◆计算公式：$\dfrac{dC}{dt} = -\dfrac{(V_{max} \times C)}{(Km + C)}$

◆C>>Km，为零级速率。 $\dfrac{dC}{dt} = -V\max$

◆Km>>C，为一级速率。 $\dfrac{dC}{ct} = -\dfrac{V\max}{Km} \bullet C = -K_e C$

药物举例：苯妥英钠、水杨酸、乙醇等

三、药物代谢动力学重要参数

（一）半衰期

1.半衰期($t_{\frac{1}{2}}$) ——指血药浓度降低一半所需要的时间。可用于确定给药间隔。

意义：绝大多数药物$t_{\frac{1}{2}}$是固定值

可反映药物消除速度

公式：$t_{\frac{1}{2}} = 0.693/Ke$

K_e是消除速率常数，指单位时间内药物消除的百分率。

K_e值大，$t_{1/2}$越小，说明消除速率越快。

2.根据半衰期将药物分为5类

①半衰期小于1小时　消除太快，超短效

②半衰期在1小时～4小时　消除快，短效

③半衰期在4～8小时　　中效

④半衰期在8～24小时　消除慢，长效

⑤半衰期大于24小时 消除特别慢，超长效

3、肝肾功能不良者

——药物消除慢，t延长

——须通过测定病人肝肾功能调整用药剂量或给药

4、单次给药，体内药量经5个$t_{1/2}$基本消除干净

以$t_{1/2}$间隔重复给药，体内药量也经过5个$t_{1/2}$可达稳态水平

5、零级速率的半衰期

t与血浆药物初始浓度成正比，给药剂量越大，衰减一半时间越长

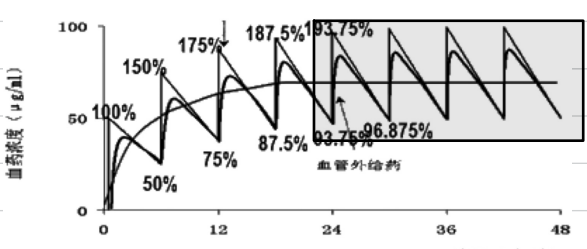
6、多次给药血药浓度的特点：

①连续给药，经5个$t_{1/2}$血浆中药物浓度达到稳态浓度(C_{ss})——又称坪值。

②达到C_{ss}时，给药速度与消除速度相等。

→ 仅取决于$t_{1/2}$

　与给药途径，给药间隙，给药量均无关系



平均稳态血药浓度

给药剂量和给药间隔可影响Css

- 增加给药剂量
- 缩短给药时间

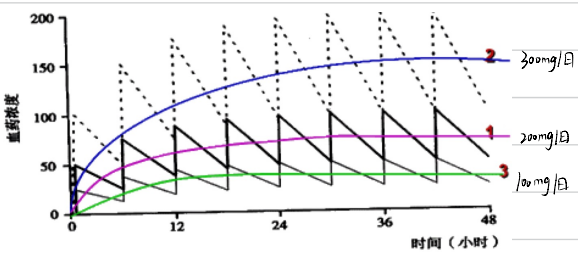
提高Css，并不能提前到达稳态

半衰期数	一次用药体内存留量	多次用药体内蓄积量
1	100%×0.5 = 50%	50%
2	100%×（0.5）^{2} = 25%	75%
3	100%×（0.5）^{3} = 12.5%	87.5%
4	100%×（0.5）^{4} = 6.25%	93.75%
5	100%×（0.5）^{5} = 3.125%	96.88%
6	100%×（0.5）^{6} = 1.56%	98.4%
7	100%×（0.5）^{7} = 0.78%	99.2%

说明：按一级消除动力学消除的药物，每个一个半衰期给药，经5个$t_{1/2}$（半衰期）达稳态血药浓度。

③、坪值(C)高低与单位时间内(每日)药量成正比。

——药量越大，坪值越高；药量越小，坪值越低。

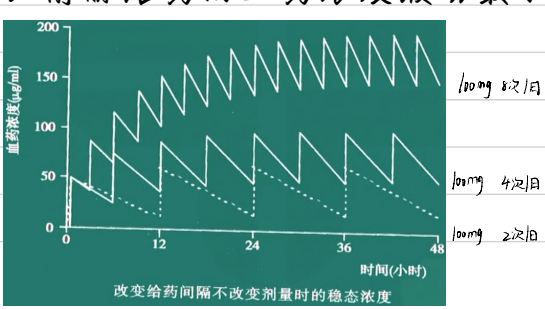


改变剂量不改变给药间隔时的稳态浓度

④、血药浓度的波动幅度取决于给药间隔。

——给药间隔越短，血药浓度的波动越小；反之波动越大。

如：静脉给药的血药浓度波动最小



改变给药间隔不改变剂量时的稳态浓度

图示说明：单位时间内总药量不变，单次给药剂量和给药间隔都改变时的稳态血药浓度

●给药剂量——决定Css的水平；

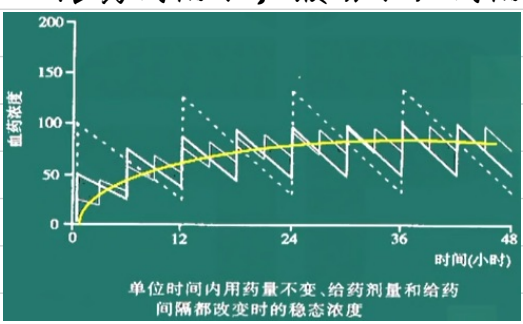
●给药间隔——决定Css波动幅度；

间隔时间越短，Css波动越小；

间隔时间越长，Css波动越大。

⑤、单位时间内（每日）给药量不变，则坪值不变

——给药间隔小，波动小；间隔大，波动大。



单位时间内用药量不变、给药剂量和给药间隔都改变时的稳态浓度

25mg 8次/日
50mg 4次/日
100mg 2次/日

⑥、首剂加倍：是指第一次用药量是常规剂量的两倍(200%)。

特点：可使血药浓度迅速达到坪值；

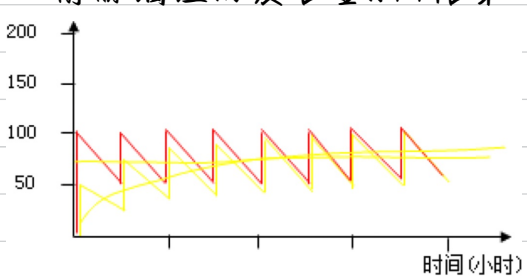
例如：洋地黄毒苷半衰期为36个小时，达坪需一周时间。

⑦、负荷量

首次计量加大，然后给予维持量使Css提前产生

口服给药的负荷量：首剂加倍每隔一个$t_{1/2}$给药一次

静脉滴注的复合量1.44倍第一个$t_{1/2}$的静滴量



针对于安全性较大的药物

Css的影响因素

✓Css上下限的波动幅度与给药间隔时间成正比。

✓给药剂量决定Css的高低，但不能改变到达Css的时间；规律重复给药，经过一定时间(4～6个$t_{1/2}$)达到Css后，如果调整剂量，需再经过4～6个$t_{1/2}$才能达到新的Css 。

✓急需达到稳态血药浓度以迅速控制病情时，可用负荷剂量给药法。

（二）、表观分布容积（V）

概念：是理论上或计算所得的表示药物占有体液容积(单位：L或L/kg)

$$Vd = \frac{D\text{（体内药物总量，mg）}}{C\text{（血浆药物浓度，mg/L）}}$$

注意：Vd并非药物在体内真正占有的体液容积，故称“表观”分布容积。

Vd的意义：①可以进行血药浓度与药量的换算；

②可以推测药物在体内的分布情况（药物本身决定的

例如：一个体重60 kg的人，体液总量约为42L。

若Vd为5L→药物分布于血浆中

若Vd为10L～20L→药物分布于细胞外液

若Vd为40L→全身体液

若Vd为100L→全身+于某一器官或组织中蓄积

③可以判断药物排泄速度。

Vd越大——药物体内分布越广——排泄越慢；

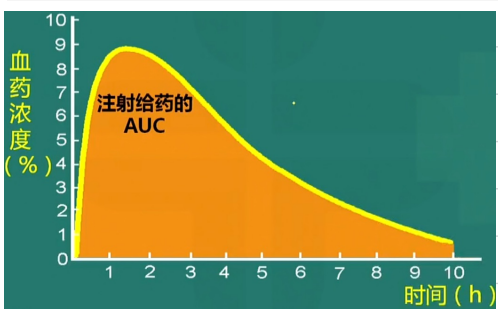
Vd越小——药物体内分布越小——排泄越快。

通过Vd了解药物在体内的分布

- Vd为3-5L左右的药物可能主要分布于血液并与血浆蛋白大量结合，如双香豆素、苯妥英钠、保泰松等。
- Vd为10-20L左右的药物往往不易通过细胞膜，主要分布于血浆和细胞外液如溴化物和碘化物等。
- Vd为40L左右的药物在体内的分布较广，可以分布于血浆和细胞内、外液，如安替比林；
- Vd为100L以上，远远超过了体液的总容积，这类药物在体内往往有特异性的组织分布，如硫喷妥钠具有较高的脂溶性，可以大量地分布于脂肪组织，如I^{131}大量地浓集于甲状腺。

（三）、生物利用度（F）

概念：指血管外给药后其中能被吸收进入体循环的药物相对分量及速度。公式为：$F=\frac{A（吸收入血的药量）}{D（给药量）}\times 100\%$



绝对生物利用度$F=\frac{AUC（血管外给药）}{AUC（血管内给药）}\times 100\%$

意义：评价药物吸收程度和速度（选择给药途径）

相对生物利用度$F'=\frac{AUC（供试药）}{AUC（对照药）}\times 100\%$

意义：比较两种制剂的吸收情况，评价制剂质量。

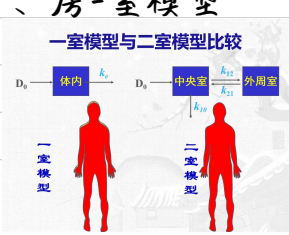
（四）、清除率（Cl）——是指单位时间内机体能将多少容积血浆中的药物清除。

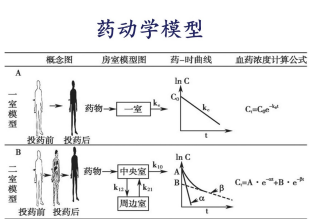
Cl=Cl肾脏+Cl肝脏+Cl其他

单位：L/h或ml/min

意义：反映肝肾功能

（五）、房-室模型





第四章 影响药物效应的因素及合理用药原则

第一节 药物方面的因素

一、药物制剂和给药途径

剂型：是药物的应用形式

液体剂型、固体剂型、半固体剂型、气体剂型等

给药途径：药物进入机体的方式

肠内给药（口服，直肠）肠外给药（静脉，皮下，肌肉）局部用药

吸收速度与程度的差异

二、药物相互作用

（一）、两种或两种以上药物同时火先后序贯应用时，所引起的药物作用和效应

（二）、药效学封面的相互作用

协同作用、拮抗作用

协同美托洛尔十氨氯噻嗪降压

拮抗阿托品解救就有机磷酸酯类中毒

（三）、药动学方面的相互作用：在体内过程的各阶段都可产生

华法林＋阿司匹林竞争血浆蛋白

利福平＋环孢菌素诱导肝药酶

青霉素＋丙磺舒竞争有机酸分泌机制

三、心理因素安慰剂效应

（一）、安慰剂只有本身没有特殊料理活性的中性物质制成外形似药的制剂

包括本身没有特殊作用的医疗措施（假手术等）

安慰剂效应：安慰剂产生的效应

四、长期用药引起的机体反应性变化

（一）、耐受性

机体在连续多次用药后对药物的反应性降低

增加剂量可恢复反应，停药后耐受性可消失

（二）、急性耐受性

（三）、交叉耐受性

（四）、耐药性（抗药性）

病原体或肿瘤细胞对反复应用到化学治疗药物的敏感性降低

（五）、长期用药引起的机体反应性变化

依赖性、停药症状、停药综合征

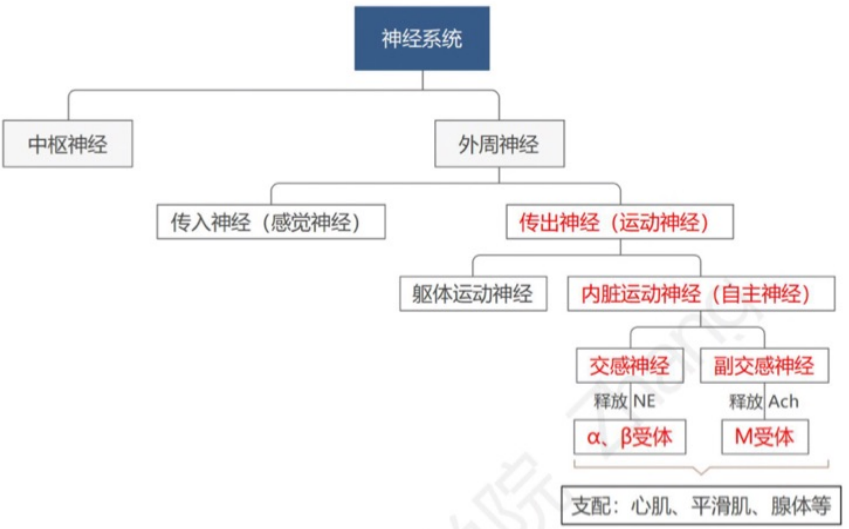
1、长期应用某种药物后，机体对这种药物产生生理性或精神性的依赖和需求生理依赖性(躯体依赖性)

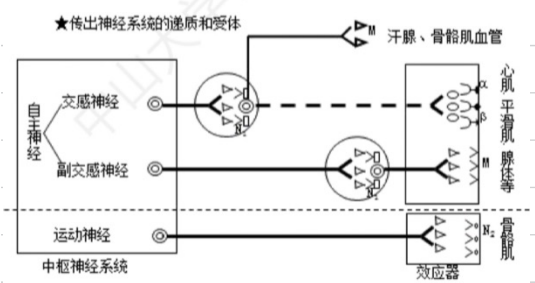
2、停药后患者产生身体戒断症状精神依赖性

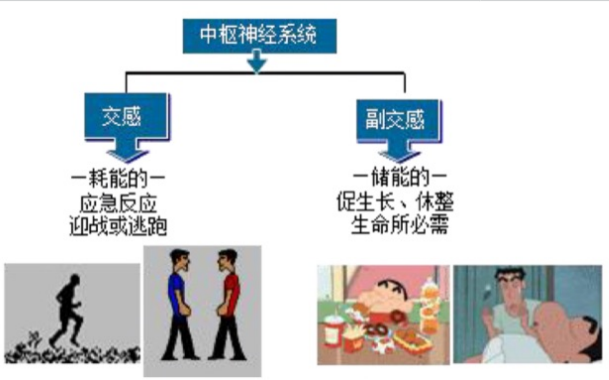
3、停药后患者表现出主观不适，无客观症状和体征停药症状

4、患者在长期反复用药后突然停药可发生停药症状

第六章 传出神经系统药理学概论







一、神经系统的信息传递

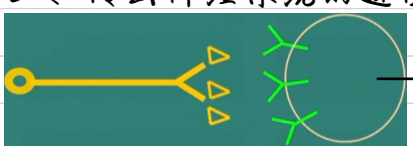
(一)、神经递质(transmitter)

由突触前神经元合成并在末梢处释放，经突触间隙扩散，特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体，并产生一定效应的信息传递物质

(二)、受体(receptor)

指细胞膜或细胞内能与某些化学物质(递质、调质药物等)发生特异性结合并诱发生物效应的特殊物质

二、传出神经系统的递质和受体



递质	受体
乙酰胆碱 Ach	M 胆碱受体 N_1 N_2
去甲肾上腺素 NE	肾上腺素受体 α β

G蛋白偶联受体

离子门控通道

(一)胆碱能神经cholinergic nerve

1.主要包括:运动神经

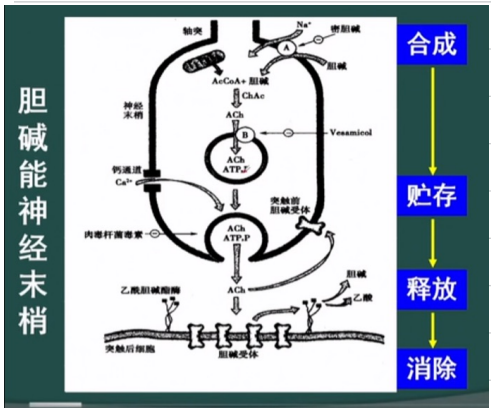
全部交感神经、副交感神经的节前纤维

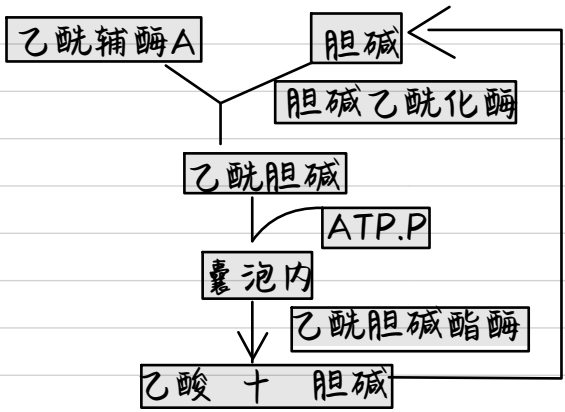
全部副交感神经的节后纤维

极少数交感神经节后纤维

汗腺分泌　　骨骼肌血管舒张

2.乙酰胆碱





3、释放(ACh、NA相似)胆碱药

①量子化释放

每个囊泡中释放的ACh量为一个“量子”

②胞裂外排:膜的融合

③递质作用的消失

乙酰胆碱酯酶的高效水解乙酰胆碱→乙酸+胆碱

4、乙酰胆碱受体

①胆碱药

②胆碱受体

③能选择性地与ACh及相关药物结合，并被它们激活的受体

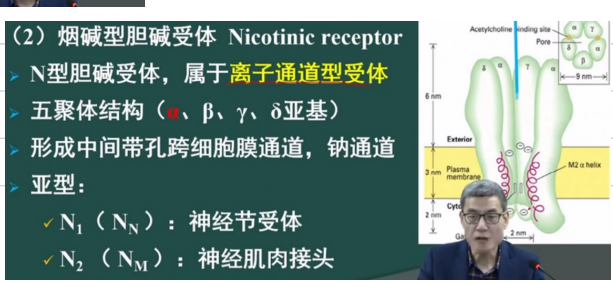


中枢：M1、M3、M4

外周：M1、M2、M3

神经肌肉受体Nm

神经节受体和中枢受体Nn

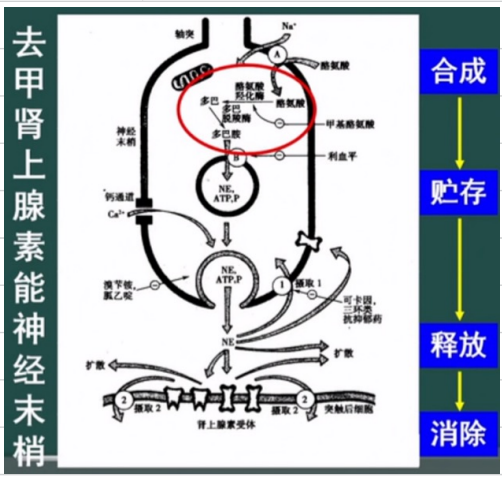


(二)去甲肾上腺素能神经

1、主要以释放去甲肾上腺素作为神经递质的神经末梢

去甲肾上腺素能神经主要包括:几乎全部的交感神经节后纤维

2、去甲肾上腺素



L-酪氨酸

↓ 酪氨酸羟化酶(限速酶)

L-多巴胺

↓ 多巴胺脱羧酶

多巴胺

↓ 多巴胺羟化酶

去甲肾上腺素

↓

肾上腺素

儿茶酚胺

3、释放(ACh、NA相似)胆碱药

①量子化释放

每个囊泡中释放的ACh量为一个“量子”

②胞裂外排:膜的融合

③递质作用的消失

乙酰胆碱酯酶的高效水解乙酰胆碱→乙酸+胆碱

4、消除

①摄取1(N摄取、贮存型摄取)

N末梢的主动摄取(75-90%的递质)

去向 返回囊泡(主要)→利血平抑制

胞质液:被MAO(单胺氧化酶)破坏

②摄取2(代谢型摄取)

非神经组织的递质消除方式,不返回囊泡去向:被COMT破坏

4、肾上腺素受体

①能与任何一种儿茶酚胺类神经递质或相关药物结合，并被它们激活的受体

②均为G蛋白耦联受体

③亚型

α受体：α1，α2

β受体：β1，β2，β3

二、传出神经系统的功能

（一）、自主神经系统调节效应器功能活动的特点

交感神经、副交感神经

1）多数器官接受两类神经的双重支配

2）两类神经兴奋时的效应往往相互拮抗

3）两类神经同时兴奋时，通常显现占优势的经的效应

药物作用的共性：拟似或拮抗传出神经系统

（二）、传出神经系统受体的分布及效应

递质	受体的位置	
乙酰胆碱（Ach）	M——位于所有副交感神经支配的效应器上腺体、骨骼肌血管上	
	N	N_1——位于神经节
		N_2——位于骨骼肌
去甲肾上腺素（NE）	α	位于皮肤黏膜内脏的血管、瞳孔开大肌
	β	β_1——位于心肌，肾小球旁系细胞
		β_2——位于支气管、冠脉、骨骼肌的血管
多巴胺（DA）	D_1——位于肾、肠系膜、心脑血管平滑肌、心肌	
	D_2——位于交感神经节及突触前膜	

交感N－应急反应



1、M胆碱受体激动的效应

血管扩张

心脏抑制

平滑肌收缩

交腺体分泌

眼：瞳孔缩小、降低眼内压、调节痉挛

2、N胆碱受体激动的效应

N1：神经节兴奋、肾上腺髓质分泌

N2：骨骼肌收缩

3、α肾上腺素受体激动的效应

α1：血管平滑肌收缩、胃肠平滑肌松弛

α2：血小板聚集、递质释放减少

4、β肾上腺素受体激动的效应

受体亚型	分布	效应
β_1受体	心脏	兴奋
	肾小球旁细胞	肾素分泌增加
β_2受体	平滑肌（气管、胃肠道等）	舒张
	血管（骨骼肌、冠脉）	舒张
	骨骼肌、肝（糖原）	分解
β_3受体	脂肪组织	脂肪分解

副交感N-吃饭睡觉

RAS



四、作用于传出神经系统的药物

药物的基本作用点：受体和递质

1、作用于递质（作用于突触前的药物）

合成、转运、贮存、释放、消除等各个环节

2、作用于受体（作用于突触后的药物）

胆碱受体激动药

乙酰胆碱酯酶抑制药

胆碱受体阻断药

肾上腺素受体激动药

肾上腺素受体阻断药

第七章 胆碱受体激动药

直接作用的拟胆碱药

激动胆碱受体，对效应器产生与乙酰胆碱相似的作用

抗胆碱酯酶药

抑制乙酰胆碱的水解，增强乙酰胆碱的作用

拟似药
（一）拟胆碱药
1.胆碱受体激动药
①M、N受体激动药（乙酰胆碱）
②M受体激动药（毛果芸香碱）
③N受体激动药（烟碱）
2.抗胆碱酯酶药（新斯的明、有机磷酸酯类）

拟胆碱药

拟胆碱药分两类，兴奋受体抑制酶；
毛果芸香作用眼，外用治疗青光眼；
新斯的明抗酯酶，主治重症肌无力；
毒扁豆碱毒性大，作用眼科降眼压。

第一节 M胆碱受体激动药

一、乙酰胆碱 ACh

内源性胆碱能神经递质

激动M、N胆碱受体，作用广泛

消除:乙酰胆碱酯酶水解(高效)

无临床实用价值

（一）、血管扩张

1、对全身血管都有作用

2、血管内皮cell M3受体 → Ach仅可引起内皮细胞完整的血管扩张

3、增加No的生成

（二）、心脏抑制→ M2受体

胆碱能神经:窦房结、房室结、心房

1、负性肌力作用

2、负性频率作用

3、负性传导作用

迷走神经样作用
对心房肌的作用比心室肌明显

（三）、平滑肌兴奋

胃肠道平滑肌:收缩幅度和张力均增加
泌尿道平滑肌:膀胱逼尿肌收缩，促排尿　从上而下
支气管平滑肌:收缩，使气道阻力增加
其他内脏平滑肌



（四）、腺体分泌增加 { 汗腺、唾液腺、泪腺 / 呼吸道、支气管腺体 / 消化道腺体

（五）、眼调节作用

缩瞳、降低眼内压、调节痉挛(毛果云香碱)

二、其它胆碱酯类

（一）、作用时间较ACh长

胆碱酯酶水解各药的难易程度不同

以激动M受体为主

（二）、醋甲胆碱:唾液腺→口腔和黏膜干燥症

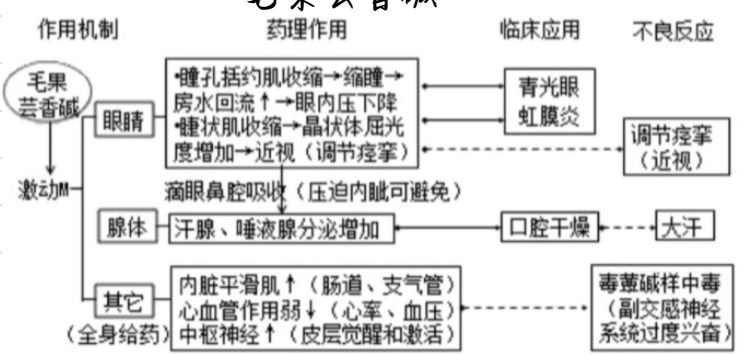
（三）、卡巴胆碱:选择性差→青光眼(局部应用)

对M、N受体均有激动作用，副作用较多

（四）、贝胆碱:胃肠道→术后腹气胀、胃滞留症

三、生物碱类

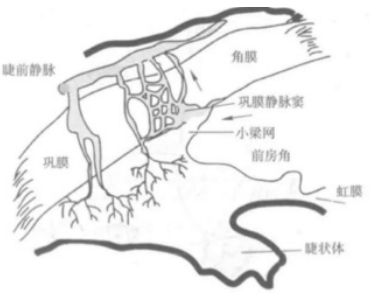
毛果云香碱



1、药理作用

激动M胆碱受体→产生M样作用

对眼和腺体的作用最明显临床应用



2、临床应用

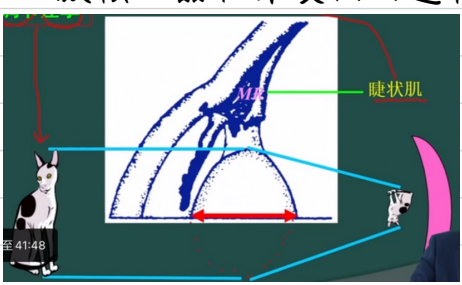
①青光眼(glaucoma):闭角型、开角型（早期）→低浓度毛果云香碱(2%)

②进行性视神经乳头凹陷及视力减退，伴内压增高

③虹膜睫状体炎:与扩瞳药交替使用

↳瞳孔括约肌

④调节痉挛：睫状肌向中心收缩→悬韧带放松→晶状体变凸（近视）



⑤口干

3、中毒：阿托品解救

毒蕈碱

1、经典M胆碱受体激动药

效应与节后胆碱能神经兴奋效应相似

2、不作为治疗性用药

3、毒蕈碱中毒

治疗:注射阿托品

第二节 N胆碱受体激动药

天然生物碱类:烟碱、洛贝林

合成化合物:四甲铵、二甲基苯哌嗪

烟碱(Nicotine)

脂溶性极强

激动N1、N2受体

作用广泛而复杂

第八章 乙酰胆碱酯酶抑制药

第一节 胆碱酯酶

一、间接作用的拟胆碱药

二、乙酰胆碱酯酶

分布:胆碱能神经末梢突触间隙

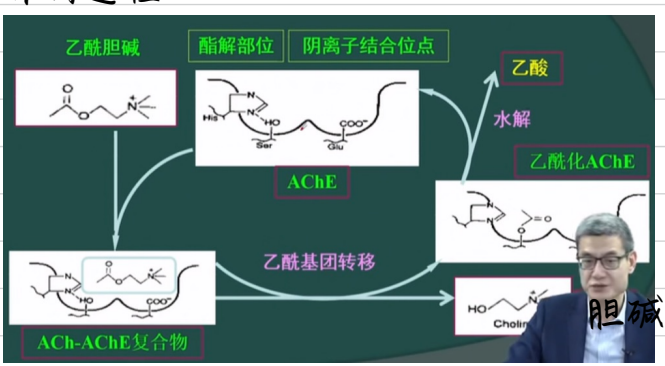
特点:专一、高效

阴离子结合位点(负电荷)

酯解部位

乙酰胆碱→乙酸+胆碱

三、作用过程



四、分类

易逆性抗AChE药		难逆性抗AChE药
二甲胺基甲酰化AChE	复合物名称	磷酰化AChE
缓慢水解	水解难易度	不能自行水解
逐渐恢复	AChE活性	丧失活性

第二节 常用乙酰胆碱酯酶抑制药

一、易逆性抗AChE药的药理作用

（一）、作用部位:内源性ACh的释放部位

（二）、药理作用

①眼:缩瞳、降低眼内压、调节痉挛

②胃肠道:促进平滑肌收缩、增加胃酸分泌

③骨骼肌神经接头

治疗作用、毒性作用(大剂量:肌束震颤)

④腺体:增强腺体分泌作用

⑤心血管系统:作用复杂

（三）、易逆性抗AChE药的临床应用

1、重症肌无力→新斯的明、溴吡斯的明、安贝氯铵

①神经肌肉接头传递障碍

②患者血清可见抗Nm受体的抗体

2、腹气胀和尿潴留

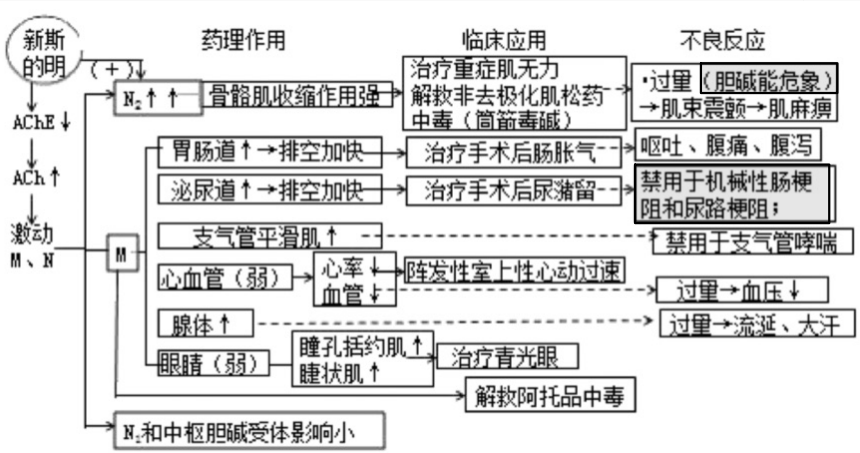
3、青光眼:毒扁豆碱常用 按内眦使用

4、解毒:竞争性神经肌肉阻滞药过量、阿托品过量

5、阿尔茨海默病:他克林、多奈哌齐、加兰

二、常用的易逆性AChE抑制药

新斯的明（肌注）>口服



依酚氯铵	不宜用于治疗用药，用于诊断重症肌无力
安贝氯铵	重症肌无力
加兰他敏	重症肌无力、脊髓灰白质炎后遗症、竞争性神经肌肉阻滞药过量中毒时解毒、阿尔兹海默病
地美溴铵	无晶状体畸形开角型青光眼

溴吡斯的明

1、口服效果差

2、临床应用：重症肌无力患者、麻痹性肠梗阻和术后尿潴留

3、机械性肠梗阻和尿路梗阻患者禁用，支气管哮喘者慎用

毒扁豆碱（取自西非毒扁豆）

1、作用:与新斯的明相似，但较强

2、对中枢和外周都有作用

3、青光眼急性期的治疗（比毛果芸香碱更强和持久）

4、前期用毒扁豆碱，后期使用毛果芸香碱

5、不良反应：滴眼时应压迫眼内眦，以免流入鼻腔吸收中毒;大量可导致呼吸肌麻痹

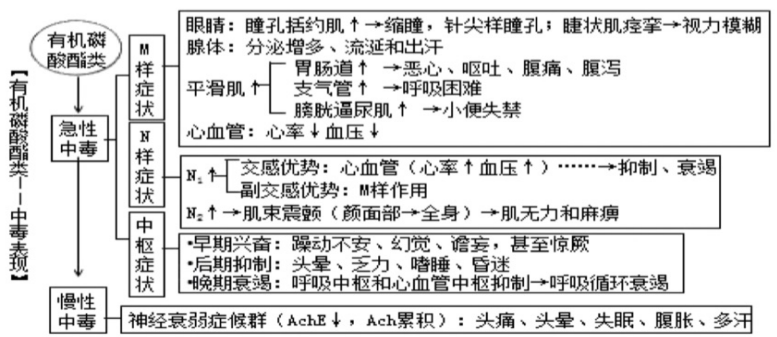
三、难逆性抗AChE药

有机磷酸酯类

【中毒表现】 M 样症状 → 轻度中毒

M ＋ N样症状 → 中度中毒

M ＋ N ＋ 中枢症状 → 重度中毒



（一）、毒理学

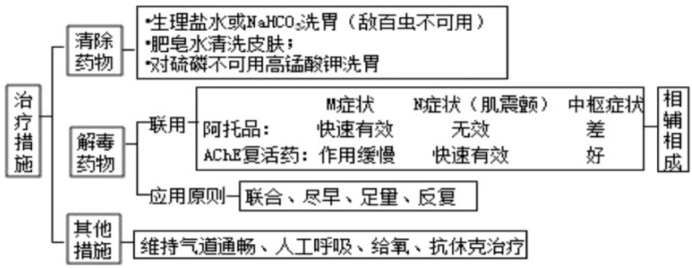
1、中毒机制:与AChE结合→磷酰化AChE

2、新生AChE的出现需要几周时间

3、中毒表现:急性胆碱能危象

4、M样、N样症状

【有机磷酸酯类中毒的治疗】



（二）、急性有机磷酸酯类中毒解救

1、清除毒物，避免继续吸收

2、支持治疗:维持呼吸、循环功能

3、药物解救

M胆碱受体阻断药:阿托品

①及早、足量、重复注射

②迅速解除M样症状

③但不能阻断N受体，不能恢复酶活性

AChE 复活药有碘解磷定和氯解磷定等，为肟类化合物，与磷原子具有强大的亲和力，(和磷酰化 AChE 结合后，可裂解生成磷酰化解磷定和AChE，使AChE活性恢复，对骨骼肌震颤疗效好;同时，还能与游离有机磷直接结合，保护AChE。该类药对已老化的磷酰化AChE无效;对内吸磷、马拉硫磷和对硫磷中毒的疗效好，对敌敌畏、敌百虫中毒的疗效差，对乐果中毒无效。

3. AChE 复活药

【有效基团】肟基

【代表药物】

◆碘解磷定（碘化醛肟吡胺，派姆），静脉给药；

◆氯解磷定较多用，静注或肌注；

◆双复磷，用于重度中毒患者。

【药理作用】

①复活胆碱酯酶——肟基与磷酰基结合，AChE 游离复活；

②与体内游离的有机磷酸酯直接结合——阻止其与 AChE 结合；

③对神经肌肉接头处的 N2 受体有明显作用——迅速制止肌束震颤；

④可改善中枢中毒症状，对 M 样作用弱；

⑤对体内堆积的 ACh 无作用——故应与阿托品合同

⑥对乐果中毒无效；

⑦t1/2 短，需重复用药。

⑧对老化的胆碱酯酶无效。

（三）、胆碱酯酶复活药

1、解磷定:碘解磷定(AM)、氯解磷定

2、抑制骨骼肌痉挛，迅速抑制肌束颤动

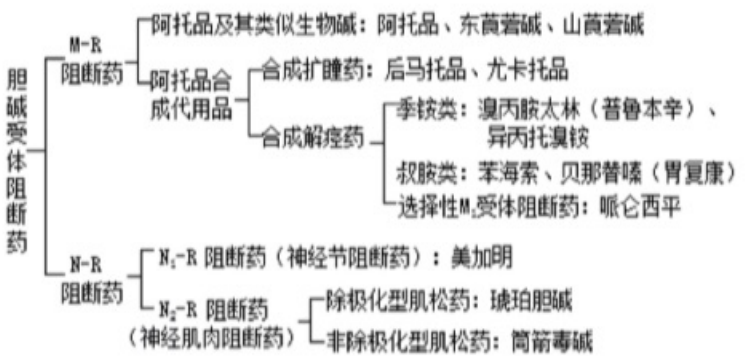
3、对“老化酶”无效

4、早期、足量、重复给药

第九章 胆碱受体阻断药和胆碱酯酶复活药

胆碱受体阻断药

也称胆碱受体拮抗药或抗胆碱药，能阻断乙酰胆碱或拟胆碱药与胆碱受体的结合，表现为胆碱能神经被阻断或抑制的效应。胆碱受体阻断药可分为三类:M、Nn和Nm胆碱受体阻断药



第一节 M胆碱受体阻断药

一、拮抗拟胆碱药的M样作用

（一）药物来源及分类

①天然生物碱类:阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱等

②来自颠茄、曼陀罗、洋金花等植物

③颠茄生物碱的合成代用品/合成扩瞳药

合成解痉药

二、M胆碱受体阻断药

（一）、叔胺类(阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱)

1、 ①口服迅速吸收；②分布广泛；③t为2~4h

2、原形药及代谢产物主要经尿排泄

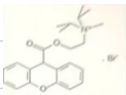
3、东莨菪碱:可迅速、完全地进入CNS

（二）、季胺类(部分合成解痉药)

1、药物极性高、脂溶性低

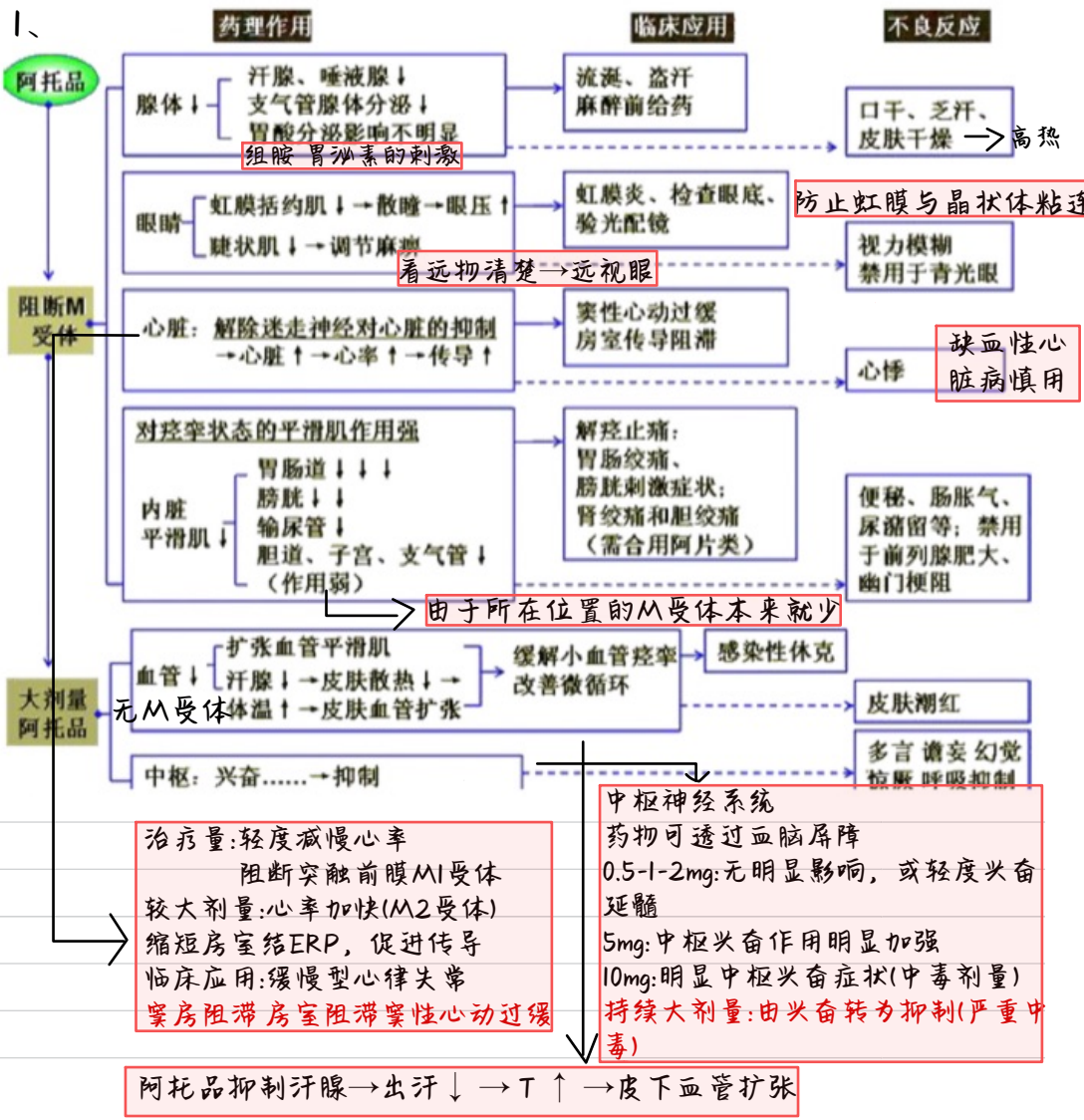
2、较难通过血脑屏障，中枢作用较弱

3、外周平滑肌解痉作用强



阿托品

1、



2、禁忌症 ：青光眼，幽门梗阻，前列腺肥大，休克伴心动过速或高热

3、体内过程 ：脂溶性高，口服后由胃肠道迅速吸收。血浆蛋白结合率50%

4、总结阿托品的临床应用

①全身麻醉前给药、严重的盗汗和流涎症

②眼科应用(虹膜睫状体炎、验光、查眼底)

③解除平滑肌痉挛、缓解内脏绞痛

④缓慢型心律失常(谨慎调节剂量)

⑤抗休克(感染性休克)

⑥有机磷酸酯类中毒的解救

剂量(mg)	作　用
0.5	轻度心率减慢、轻度口干、汗腺分泌减少
1	口干、口渴感，心率加快(有时心率可先减慢)，轻度扩瞳
2	心率明显加快，心悸，明显口干，扩瞳、调节麻痹
5	上述所有症状加重，说话和吞咽困难，不安、疲劳，头痛，皮肤干燥、发热，排尿困难，肠蠕动减少
10	上述所有症状加重，脉细速，瞳孔极度扩大，极度视物模糊，皮肤潮红、热、干和猩红，运动失调，不安、激动、幻觉、谵妄和昏迷

5、不良反应多：药物作用的选择性低

①不良反应的症状与应用的剂量有关

②严重：出现中枢中毒症状(谵妄、昏迷)

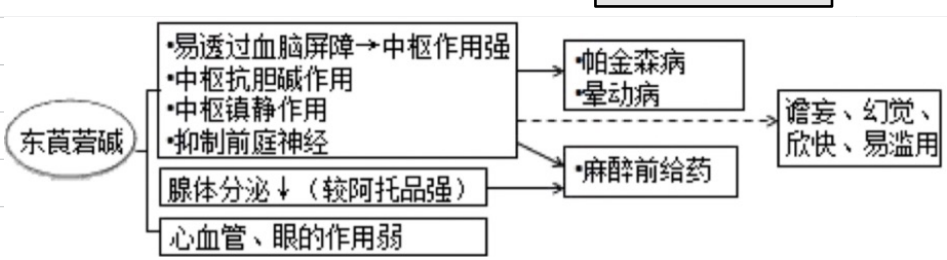
③解救：对症治疗、人工呼吸、降低体温等

口服中毒→洗胃、导泻、促毒物排出

④药物：毒扁豆碱

东莨菪碱

中枢抗胆碱作用
镇静作用
欣快作用



1、药理作用

①抑制腺体分泌，抑制中枢强

②抑制神经内耳功能，大脑皮质功能，胃肠道蠕动

③中枢抗胆碱

2、临床应用

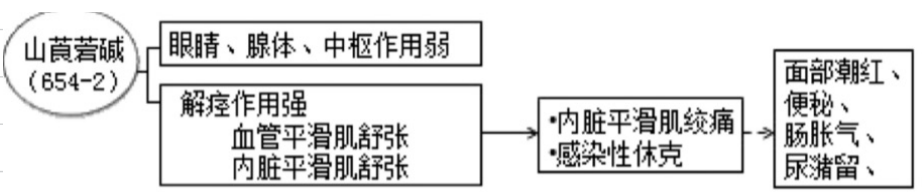
①麻醉前给药(优于阿托品)

②晕动症，妊娠、呕吐（晕船晕车）

③帕金森病(震颤流涎)

3、不良反应、禁忌症同阿托品

山莨宕碱 中枢作用弱 654-2



1、药理作用 解痉

①抑制腺体分泌弱，扩瞳弱，无中枢作用

②解除血管平滑机痉挛，微循环障碍

③解除平滑肌痉挛

2、临床应用

①感染中毒性休克(似阿托品)

②内脏平滑肌绞痛

3、不良反应、禁忌症同阿托品

（三）、阿托品的合成代用品

【按药理作用分类】

1、合成扩瞳药:后马托品、托吡卡胺、环喷托酯、尤卡托品--作用较阿托品起效快，持续时间短。

2、合成解痉药:异丙托溴铵

溴丙胺太林(普鲁本辛)

贝那替嗪(胃复康)

【常用阿托品的合成代用品及临床应用】

药名	主要临床用途
溴丙胺太林	→溃疡病、胃肠痉挛和泌尿道痉挛、遗尿症、妊娠呕吐
后马托品	扩瞳、调节麻痹作用较阿托品短暂 →代替阿托品用于眼科检查
贝那替嗪	解痉止痛、中枢安定 →适用于兼有焦虑症的溃疡病人
苯海索	易通过血脑屏障，中枢作用强 →帕金森病
异丙托溴铵	→慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘
哌仑西平	选择 M1 受体阻断剂，抑制胃酸分泌 →消化性溃疡

第二节 Nm胆碱受体阻断药

一、神经肌肉阻断药(Nm受体阻断药)

骨骼肌松弛药，作用于神经肌肉接头后膜

选择性阻断N、受体→骨骼肌松弛

二、分类

去极化型神经肌肉阻断药

非去极化型神经肌肉阻断药

三、去极化型神经肌肉阻断药

(一)、原理

1、非竞争性肌松药(非竞争性阻断作用)

2、与NMm受体持久性结合(且不易被胆碱酯酶分解)

①产生较持久的除极化作用→短时肌束震颤(I相)

②使Nm受体不能对ACh起反应→骨骼肌松弛(II相)

3、肌松特点

用药初期，出现短暂肌束震颤

抗胆碱酯酶药不能拮抗其肌松作用

治疗量无神经节阻断作用

连续用药可产生快速耐受性

（二）、药物

琥珀胆碱

药理作用	骨骼肌松弛作用快而短暂，易于控制。颈部开始，至肩胛、四肢、腹部。颈部四肢作用最明显，呼吸肌最弱，但对喉头和气管肌作用强。 1. 抗胆碱药加重本类药物肌松作用 2. 最初出现短暂不协调的肌束颤动 3. 连续用药可出现快速耐受 4. 治疗量无神经节阻断作用
临床应用	1. 静注适用于气管内插管、气管镜、食管镜等短时操作 V注射时间长 2. 全麻辅助药 3. 电休克治疗 个体差异大
不良反应	1. 窒息或呼吸暂停：特别是遗传性胆碱酯酶缺乏 2. 肌束颤动 3. 血钾升高 骨骼肌cell持久去极化→ cell释放k+ 4. 发热 5. 增加腺体分泌，促进组胺释放
禁忌症	①清醒患者 ②血钾较高者 ③青光眼、白内障摘除患者 ④胆碱酯酶缺陷、严重肝功能不全、营养不良和电解质紊乱者慎用
体内过程	进入血液被假性胆碱酯酶水解，新斯的明抑制假性 AchE，延长其作用

新斯的明可加重琥珀胆碱中毒

药物相互作用：在碱性溶液中可分解、不宜与硫喷妥钠混合使用

四、非去极化型神经肌肉药

（一）、原理

1、竞争性肌松药(竞争性阻断Nm受体)

①与乙酰胆碱竞争Nm受体，使骨骼肌松弛

②起效慢、作用持续时间长

③抗胆碱酯酶药可拮抗其肌松作用

（二）、药物

筒箭毒碱

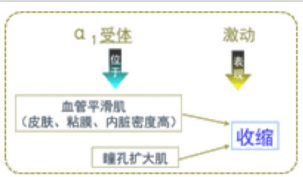
药理作用	肌松从眼和头部开始，至颈部四肢躯干，继而肋间隙松弛出现腹式呼吸，剂量过大累及膈肌，呼吸麻痹死亡 恢复次序相反
临床应用	快速肌肉松弛，全麻辅助用药，作用时间较长，用药后不易逆转，不良反应多，现已少用
不良反应	阻断神经节，释放组胺，使心率减慢，血压下降，支气管痉挛唾液分泌过多 大剂量呼吸肌麻痹，进行人工呼吸，用新斯的明对抗
禁忌症	重症肌无力，支气管哮喘，严重休克
体内过程	口服难吸收，主要静注给药

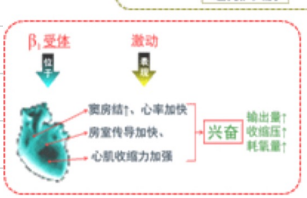
第十章 肾上腺素受体激动药

(拟肾上腺素药/拟交感胺)

传出神经(运动神经)

- 躯体运动神经
  - 释放Ach
    - N2
      - 骨骼肌
- 内脏运动神经(自主神经)
  - 交感神经
    - 释放NE
      - α、β
        - 心肌、平滑肌、腺体
  - 副交感神经
    - 释放Ach
      - M
        - 心肌、平滑肌、腺体







肾上腺素受体激动药

- α、β受体激动药：肾上腺素、麻黄碱、多巴胺
- α受体激动药
  - α_1、α_2受体激动药：去甲肾上腺素
  - α_1受体激动药：去氧肾上腺素
  - α_2受体激动药：羟甲唑啉
- β受体激动药
  - β_1、β_2受体激动药：异丙肾上腺素
  - β_1受体激动药：多巴酚丁胺
  - β_2受体激动药：沙丁胺醇

α、β受体激动剂

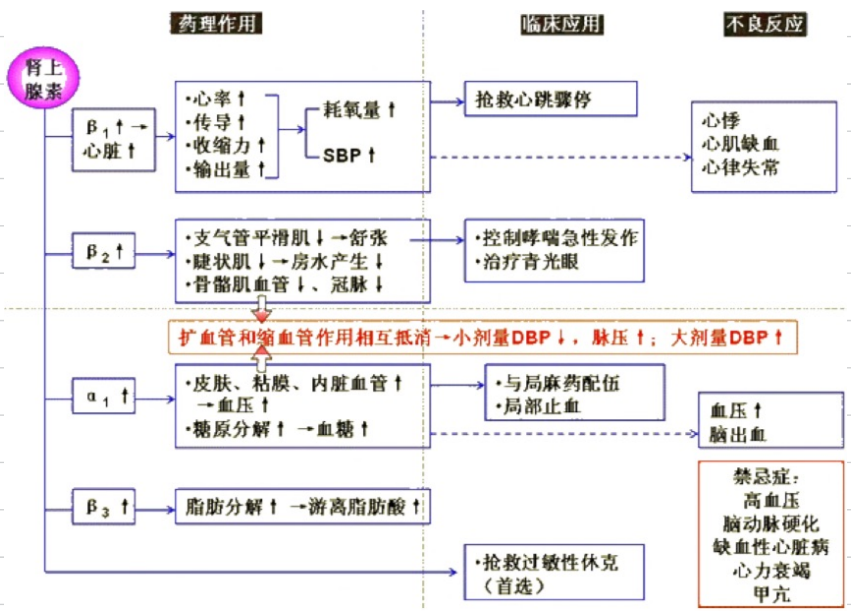
1、肾上腺素——“副肾”　2、多巴胺　3、麻黄碱

1、肾上腺素(AD)——“副肾”

【体内过程】

吸收
- 口服无效
  （消化道黏膜α_1↑→血管收缩→吸收少；首过效应）
- 肌注吸收快，作用短
  （骨骼肌血管β_2↑→血管舒张→吸收快）
- 皮下吸收慢，作用久
  （皮肤血管α_1↑，血管收缩→吸收少而慢）

【肾上腺素的药理作用、临床应用和不良反应】



【肾上腺素首选用于过敏性休克的原因】

①因为能激动α_1受体——所以，可以收缩小A和毛细血管前括约肌，使血管通透性降低，减少渗出消除水肿→缓解喉头水肿；

②因为能激动β_1受体——所以，可以改善心脏功能，强心→升压；

③因为能激动β_2受体解除支气管平滑肌痉挛——所以，可以扩张气管，解除支气管平滑肌痉挛→改善通气功能；

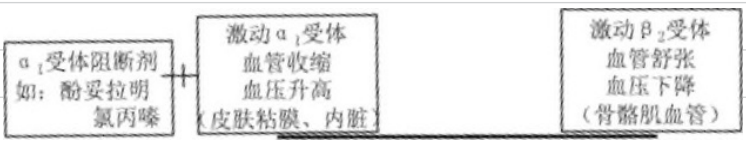
④还因为抑制过敏介质释放→抑制过敏反应的发生；

【肾上腺素升压作用的翻转】

①肾上腺素对血管的作用：



②肾上腺素与α受体阻断药同时存在时对血管的作用：



③故：α受体阻断剂引起的低血压不能用肾上腺素解救，只能用α受体的激动剂，即去甲肾上腺素来解救。如：氯丙嗪。

肾上腺素

α、β受体兴奋药，肾上腺素是代表；
血管收缩血压升，局麻用它延时间，
局部止血效明显，过敏休克当首选，
心脏兴奋气管扩，哮喘持续它能缓，
心跳骤停用“三联”，应用注意心血管，
α受体被阻断，升压作用能翻转。

治疗青霉素引起的过敏性休克，首选药物是
A.多巴胺
B.肾上腺素
C.去甲肾上腺素
D.异丙肾上腺素
E.麻黄碱
『正确答案』B
『答案解析』过敏性休克首选肾上腺素。

抢救溺水、麻醉意外引起的心脏停搏，最好选用的药物是
A.地高辛
B.麻黄碱
C.去甲肾上腺素
D.多巴胺
E.肾上腺素
『正确答案』E
『答案解析』肾上腺素用于溺水、麻醉和手术意外、药物中毒、传染病和心脏传导阻滞等引起的心脏骤停。

2、多巴胺(DA)

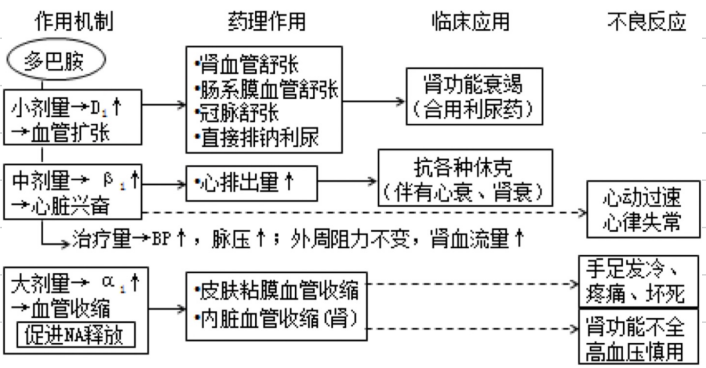
【体内过程】

口服无效，主要静脉给药；

5min内起效，$t_{1/2}$约为2min，持续5～10min，作用时间的长短与用量不相关。

本药不易透过血脑屏障，故外周给予的多巴胺无明显中枢作用。

【多巴胺的药理作用、临床应用和不良反应】



中小剂量→扩张肾血管→治疗肾衰

大剂量→收缩肾血管→导致肾衰

急性肾功能衰竭时，可与利尿剂配合使用以增加尿量的是

A.异丙肾上腺素

B.麻黄碱

C.去甲肾上腺素

D.多巴胺

E.肾上腺素

『正确答案』D

『答案解析』多巴胺激动多巴胺受体，扩张肾血管，产生利尿排钠的作用。

多巴胺舒张肾血管的机制是通过兴奋

A.D_1受体

B.α_1受体

C.α_2受体

D.β_2受体

E.β_1受体

『正确答案』A

『答案解析』多巴胺舒张肾血管的机制是通过兴奋D_1受体。

临床对血容量已补足但有心收缩力减弱及尿量减少的休克病人用何药抢救

A.麻黄碱

B.多巴胺

C.去甲肾上腺素

D.肾上腺素

E.异丙肾上腺素

『正确答案』B

『答案解析』多巴胺激动β_1受体，兴奋心脏，激动多巴胺受体，扩张肾血管，产生利尿排钠的作用。

3、麻黄碱

【麻黄碱的作用特点】

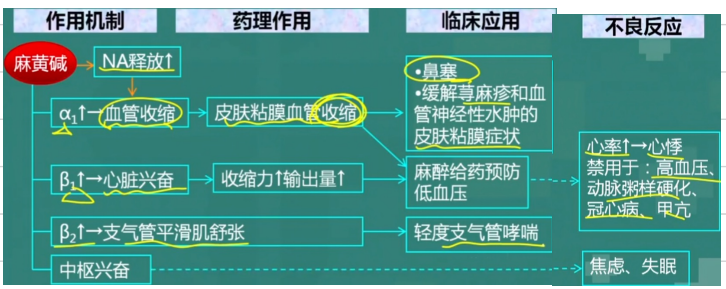
①性质稳定，口服有效；

②作用较AD和DA，缓和持久；

③有中枢兴奋作用；

④连续使用可发生快速耐受性。

快速耐受性——在短期内反复应用，作用可持续减弱，停药后可恢复。



α-受体激动剂

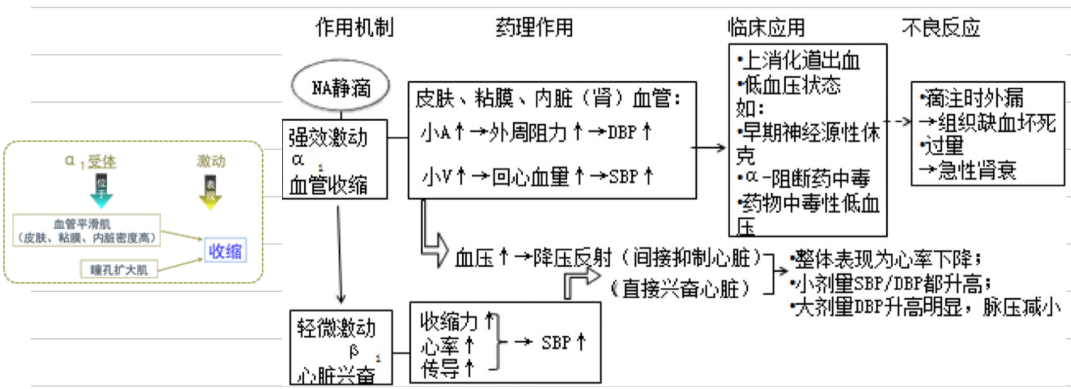
1、α_1，α_2受体激动药——去甲肾上腺素“正肾”

2、α_1，α_2受体激动药——间羟胺

3、α_1受体激动药——去氧肾上腺素（新福林）

1、α_1，α_2受体激动药——去甲肾上腺素“正肾”(NA)

【NA的作用机制、药理作用、临床应用和不良反应】



【去甲肾上腺素静滴发生外漏的处理】

(1) 停止注射或更换部位。

（2）热敷。
（3）0.25%普鲁卡因局部封闭。
（4）α受体阻断剂，如酚妥拉明。

去甲肾上腺素
去甲强烈缩血管，升压作用不翻转，
只能静滴要缓慢，引起肾衰很常见，
用药期间看尿量，休克早用间羟胺。

第十一章肾上腺素受体阻断药